
네트워크 Part 2

- 네트워크 관리 명령어는 `ip`이외에 `ifconfig`, `nmcli` 등의 다양한 tool이 존재한다.
 - `nmcli`는 프로파일을 기반으로 이를 설정하거나 내용을 보여주는 기능을 제공하며 보통 파일의 내용을 수정한다. 이로 인해 네트워크 또는 NIC의 **재 로드**가 필요하다.
 - `ifconfig`는 리눅스 이외에도 대부분의 유닉스와 명령이 호환되지만 최신 버전의 리눅스에서는 빠져 있는 경우가 많아 이런 경우 `net-tools` 패키지를 추가해야 사용 가능하다.
 - `ip`와 `ifconfig`는 현재 상태를 수정하지만 항구적인 수정은 아니다. 이렇게 수정되거나 추가된 설정 값은 별도의 저장이 되지 않으면 시스템 재 부팅시에 사라진다.

	nmcli	ifconfig
패키지	NetworkManager	net-tools
설치	기본 설치	설치가 필요할 수 있음
기능	NetworkManager에 의해 관리되는 연결(프로파일)의 설정/조회	추가적인 명령이 필요함

➤ nmcli 명령

nmcli [옵션] <object> <command> [arguments]

- object : 대상

connection : 네트워크 연결(프로파일) 관리

device : 실제 네트워크 장치 관리

general : NetworkManager 전반 상태

networking : 네트워킹 기능 전체 (활성화/비활성화)

radio : Wi-Fi, WWAN 등의 무선 라디오 제어

agent : 비밀번호 요청 등의 인증 처리

monitor : 상태 변화를 실시간 감시

- command : 작업 : status, show, up, down, on, off, modify, add, delete, ...

- nmcli 명령도 ip 명령과 동일하게 축약이 가능하다.

- 옵션

명령 실행 시 전역적으로 적용되는 선택적 옵션을 지정합니다.

- t : 간결한 출력 (terse mode)
- p : 사람이 읽기 좋은 형식 (pretty output)
- f : 표시할 필드를 지정
- g : 특정 필드만 출력
- w <초> : 명령 실행 대기 시간 설정
- a : 상호작용(interactive) 모드

- nmcli에서 네트워크에 설정을 하는 과정에서 device와 connection은 서로 다르다.
 - device : H/W 인터페이스
 - connection : 연결 프로파일, 설정 파일을 의미한다.
 - OS 설치 후 추가된 NIC는 device와 connection의 명칭이 다를 수 있다.
- /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-[NIC]
 - network-scripts 방식의 설정 파일로 Network 서비스에 의해 사용되었던 설정 파일
 - RockyLinux8에서는 하위 호환을 위해 사용함.
 - 레거시 포맷이므로 이후 버전에서도 NetworkManager에서 우선하지 않지만 발견되면 사용 가능함.
- /etc/NetworkManager/system-connections/[NIC].nmconnection
 - NetworkManager의 프로파일
 - RockyLinux9부터 전용으로 사용됨.

➤ 기본정보 확인

- device, connection 명칭과 상태 확인
nmcli c(connect) = nmcli c show
nmcli d(device) ≠ nmcli d show
- 각 인터페이스의 상태 확인
nmcli d show ens224
- device의 현재 상태를 보여준다.
nmcli c show ens224
- Connection의 현재 상태와 설정된 값을 보여준다.

device와 connection

nmcli c ← nmcli c show와 동일하다.

NAME	UUID	TYPE	DEVICE	← name은 connection name을 의미한다.
ens160	6bd1eb14-354a-4e0b-95a8-b25d3bf0b940	ethernet	ens160	
ens224	a7315da7-8daa-4662-9a06-3e553c83c9f6	ethernet	ens224	

nmcli d

DEVICE	TYPE	STATE	CONNECTION
ens160	ethernet	연결됨	ens160
ens224	ethernet	연결됨	ens224
lo	loopback	관리되지 않음	--

nmcli d show

GENERAL.DEVICE:	ens160
GENERAL.TYPE:	ethernet
GENERAL.HWADDR:	00:50:56:20:27:01
GENERAL.MTU:	1500
GENERAL.STATE:	100 (연결됨)
GENERAL.CONNECTION:	ens160
.....	
.....	

➤ Device, Connection의 명칭이 다르면 운영에 혼란이 따른다.

- 운영 중 추가된 device의 connection명은 설병 방법에 따라 다를 수 있다.
- CONNECTION 명칭 변경 : 반드시 DEVICE명과 동일하게 수정한다.

```
# nmcli connection modify "old_conn" connection.id "new_conn"
```

또는

```
# nmcli connection clone "old_conn" "new_conn"
```

```
# nmcli connection delete "old_conn"
```

```
# nmcli d | grep ens224
```

```
ens224 ethernet 연결됨
```

프로파일 1 ← connection 명은 꼭 프로파일 1 인 것은 아니다.

```
# nmcli connection modify "프로파일 1" connection.id "ens224"
```

```
# nmcli d | grep ens224
```

```
ens224 ethernet 연결됨
```

ens224

➤ IP 확인

```
# nmcli d show [NIC] | grep IP4.ADDRESS
```

```
# nmcli c show [NIC] | grep -e IP4.ADDRESS -e ipv4.address
```

- nmcli c show
 - IP4. : connection을 통해 설정한 내용을 보여준다.
 - ipv4. : connection 설정 파일의 내용을 보여준다.
- 'nmcli c show [NIC]' 명령은 DHCP등으로 설정된 내용을 보여주지 않는다. 이런 경우 'nmcli d show [NIC]' 명령을 이용해야 한다.
- 현재 시스템의 정확한 설정 내용을 확인하는 것은 'nmcli d show [NIC]'를 이용한다.

➤ DNS, gateway확인

- Gateway나 DNS 관련 설정은 추가된 NIC에 설정하지 않고 기존 NIC에 설정함으로 기존 NIC를 검색해야한다.

```
# nmcli d show [NIC] | grep IP4.GATEWAY
```

```
# nmcli d show [NIC] | grep IP4.DNS
```

```
# nmcli c show [NIC] | grep ipv4.gateway:
```

```
# nmcli c show [NIC] | grep ipv4.dns:
```

➤ 현재 상태 확인은 nmcli device를 사용하고 설정 변경은 nmcli connection을 이용한다.

```
# nmcli d show ens224 | grep IP4.ADDRESS
IP4.ADDRESS[1]:                192.168.11.31/24
# nmcli c show ens224 | grep -e IP4.ADDRESS -e ipv4.address
ipv4.addresses:                192.168.11.31/24
IP4.ADDRESS[1]:                192.168.11.31/24

# nmcli d show ens160 | grep IP4.GATEWAY
IP4.GATEWAY:                   192.168.10.1
# nmcli d show ens160 | grep IP4.DNS
IP4.DNS[1]:                    192.168.10.11

# nmcli c show ens160 | grep ipv4.gateway:
ipv4.gateway:                  192.168.10.1
# nmcli c show ens160 | grep ipv4.dns:
ipv4.dns:                      192.168.10.11

# nmcli d show ens224 | grep IP4.GATEWAY
IP4.GATEWAY:                   --
# nmcli d show ens224 | grep IP4.DNS
```

➤ nmcli를 이용한 IP 설정 변경

```
# nmcli connection modify [CONN] \  
    ipv4.method option \  
    ipv4.addresses ip/mask \  
    ipv4.gateway gateway_ip \  
    ipv4.dns dns-server_ip \  
    ipv4.dns-search search_domain
```

- option : auto(DHCP), manual(수동설정), disable
- 프로파일(ifcfg-[NIC], [NIC].nmconnection)을 변경하는 것이므로 device에 적용해야 한다.

➤ IP 변경

```
# nmcli c mod [CONN] ipv4.addresses [ip/mask]
```

➤ Gateway 변경

```
# nmcli c mod [CONN] ipv4.gateway [new gateway ip]
```

➤ Local DNS 변경

```
# nmcli c mod [CONN] ipv4.dns "[DNS IP]"
```

➤ 설정을 적용

```
# nmcli c up [CONN]
```

```
# nmcli c mod ens224 ipv4.addresses 192.168.11.35/24

# nmcli d show ens224 | grep IP4.ADDRESS
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.11.31/24 ← 상태가 변경되지 않는다.
# nmcli c show ens224 | grep -e IP4.ADDRESS -e ipv4.address
ipv4.addresses: 192.168.11.35/24
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.11.31/24
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens224 | grep IPADDR
IPADDR=192.168.11.35 ← 파일의 내용은 변경됨.

# nmcli c up ens224
연결이 성공적으로 활성화되었습니다 (D-버스 활성 경로: /org/freedesktop/NetworkManager/.....)

# nmcli d show ens224 | grep IP4.ADDRESS
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.11.35/24
# nmcli c show ens224 | grep -e IP4.ADDRESS -e ipv4.address
ipv4.addresses: 192.168.11.35/24
IP4.ADDRESS[1]: 192.168.11.35/24
```

```
# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 | grep -e GATEWAY -e DNS
GATEWAY=192.168.10.1
DNS1=192.168.10.11

# nmcli c mod ens160 ipv4.gateway 192.168.10.254 ipv4.dns 1.1.1.1

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens160 | grep -e GATEWAY -e DNS
GATEWAY=192.168.10.254
DNS1=1.1.1.1

# nmcli d show ens160 | grep -e IP4.GATEWAY -e IP4.DNS
IP4.GATEWAY:                192.168.10.1    ← 프로파일은 바뀌었으나 설정은 바뀌지 않았다.
IP4.DNS[1]:                 192.168.10.11

# nmcli c up ens160
연결이 성공적으로 활성화되었습니다 (D-버스 활성 경로: /org/freedesktop/NetworkManager/.....)

# nmcli d show ens160 | grep -e IP4.GATEWAY -e IP4.DNS
IP4.GATEWAY:                192.168.10.254
IP4.DNS[1]:                 1.1.1.1
```

Device, connection enable/disable

➤ Enable/Disable 명령

nmcli connect reload [CONN]

- 설정 파일의 내용을 캐시에 적용한다.
- nmtui, nmcli 명령으로 파일이 변경된 경우 캐시의 내용도 변경된다.
- 파일을 직접 수정하는 경우에 필요하다.

nmcli dev disconnect/connect [DEV]

- Device를 활성화/비활성화 한다.
- 활성화시에 프로파일의 내용이 적용된다.

nmcli conn down/up [CONN]

- Connection 설정을 활성화/비활성화 한다.
- 활성화시에 프로파일의 내용이 적용된다.

- Disconnection, down 없이 connect, up가능하다.
- nmcli나 nmtui로 설정이 변경된 경우 nmcli connect reload는 필요 없다.

Device, connection enable/disable

```
# ip -4 a show ens224 | grep inet
inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224

# nmcli c mod ens224 ipv4.addresses 192.168.11.35/24
# nmcli dev connect ens224
'ens224' 장치가 'a7315da7-8daa-4662-9a06-3e553c83c9f6' 통해 성공적으로 활성화되었습니다.
# ip -4 a show ens224 | grep inet
inet 192.168.11.35/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224

# nmcli c mod ens224 ipv4.addresses 192.168.11.31/24
# nmcli conn up ens224
연결이 성공적으로 활성화되었습니다 (D-버스 활성 경로: /org/freedesktop/NetworkManager/.....)
# ip -4 a show ens224 | grep inet
inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
```

- nmcli 명령은 항구적인 설정이 가능하다.

- NIC를 재 구동 해야 한다.

```
# nmcli connection mod [NIC] +/-ipv4.routes "target_ip new_gateway_ip"
```

```
# nmcli con mod ens160 ipv4.gateway 192.168.1.254
```

```
# nmcli con mod ens160 ipv4.gateway ""
```

```
# nmcli con mod ens224 +ipv4.routes "10.0.0.0/24 192.168.11.254"
```

```
# nmcli con mod ens224 -ipv4.routes "10.0.0.0/24 192.168.11.254"
```

- 추가된 라우팅 정보 저장 파일

- /etc/sysconfig/network-scripts/route-NIC
- /etc/NetworkManager/system-connections/NIC.nmconnection

Routing 정보 추가/삭제 : nmcli

```
# ls /etc/sysconfig/network-scripts
ifcfg-ens160  ifcfg-ens224
# ip route | grep 10.0.0.0

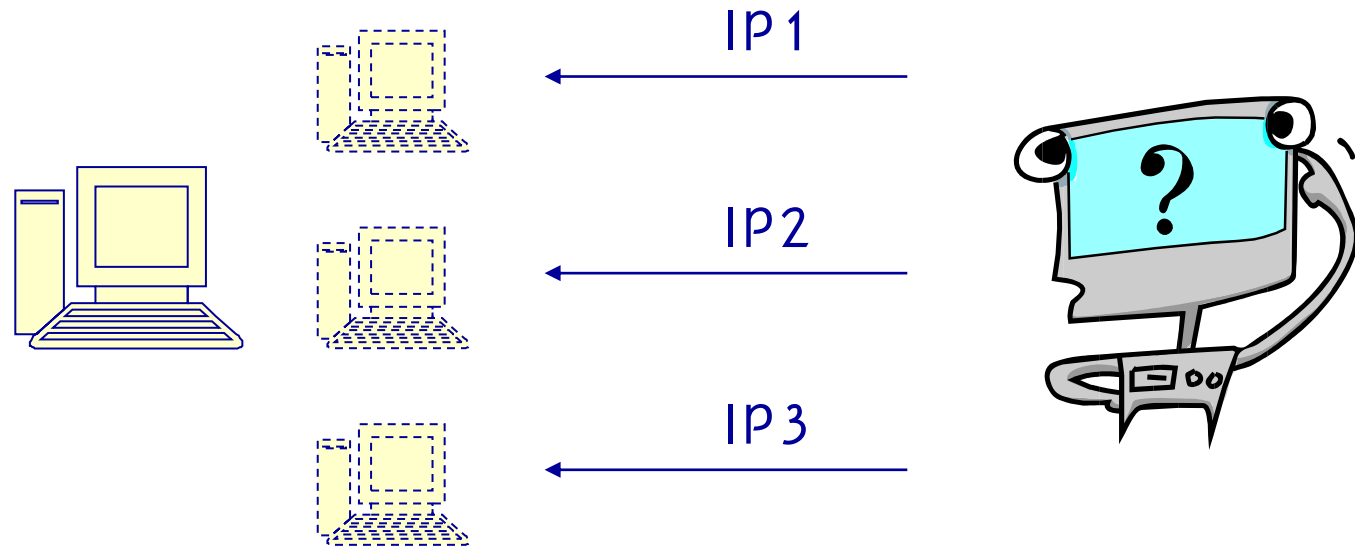
# nmcli con mod ens224 +ipv4.routes '10.0.0.0/24 192.168.11.254'

# ls /etc/sysconfig/network-scripts
ifcfg-ens160  ifcfg-ens224  route-ens224  ← 파일은 생성되어 있다.

# cat /etc/sysconfig/network-scripts/route-ens224
ADDRESS0=10.0.0.0
NETMASK0=255.255.255.0
GATEWAY0=192.168.11.254

# nmcli conn up ens224
연결이 성공적으로 활성화되었습니다 (D-버스 활성 경로: /org/freedesktop/NetworkManager/.....)

# ip route | grep 10.0.0.0
10.0.0.0/24 via 192.168.11.254 dev ens224 proto static metric 101
```



➤ nmcli를 이용한 ip 추가 삭제

```
# nmcli connection modify [NIC] +ipv4.addresses [ip/mask]
```

```
# nmcli connection modify [NIC] -ipv4.addresses [ip/mask]
```

다중 IP 설정 : nmcli

```
# nmcli c mod ens224 +ipv4.address 192.168.11.35/24

# nmcli c show ens224 | grep -e IP4.ADDRESS -e ipv4.address
ipv4.addresses:          192.168.11.31/24, 192.168.11.35/24
IP4.ADDRESS[1]:          192.168.11.31/24

# ip -4 a show ens224 | grep inet
    inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224

# nmcli conn up ens224
연결이 성공적으로 활성화되었습니다 (D-버스 활성 경로: /org/freedesktop/NetworkManager/.....

# nmcli c show ens224 | grep -e IP4.ADDRESS -e ipv4.address
ipv4.addresses:          192.168.11.31/24, 192.168.11.35/24
IP4.ADDRESS[1]:          192.168.11.35/24
IP4.ADDRESS[2]:          192.168.11.31/24

# ip -4 a show ens224 | grep inet
    inet 192.168.11.31/24 brd 192.168.11.255 scope global noprefixroute ens224
    inet 192.168.11.35/24 brd 192.168.11.255 scope global secondary noprefixroute ens224
```